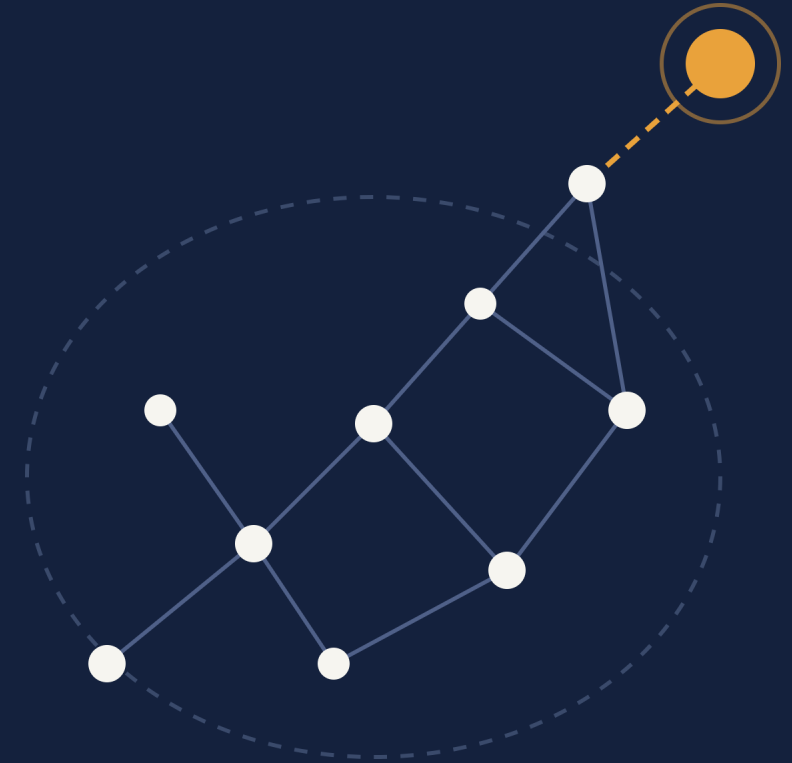


CHAPITRE 1

Les réseaux de capteurs sans fil

Concepts de base : définitions, architecture, applications, classification et contraintes

Cours destiné aux étudiants de 4^e année



DÉFINITIONS

Du capteur au réseau de capteurs

01

Capteur

Instrument de mesure qui transforme une grandeur physique ou chimique (température, humidité, vibrations...) en signal électrique, grâce à au moins un transducteur.

02

Capteur intelligent

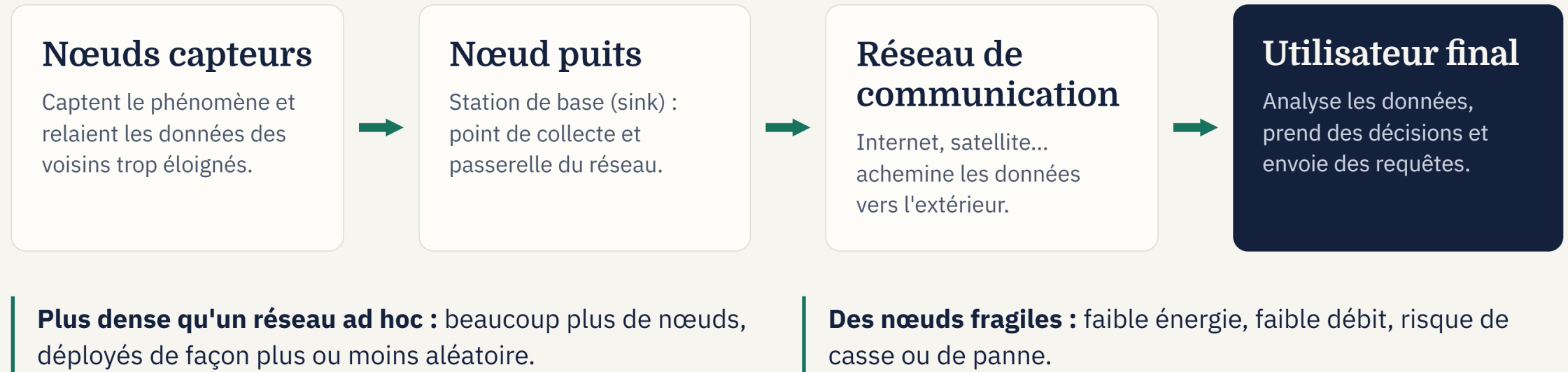
Combine acquisition, traitement et communication bidirectionnelle des données. Un microprocesseur embarqué traite les signaux localement.

03

Réseau de capteurs (RCSF)

Type particulier de réseau ad hoc : de quelques dizaines à des milliers de capteurs répartis dans une zone d'intérêt, qui collectent les données de façon autonome.

Le trajet des données



Quatre unités de base

Unité de captage

Un ou plusieurs capteurs et un convertisseur ADC qui transforme le signal analogique en signal numérique.

Unité de traitement

Processeur (MCU) et mémoire : moins de 10 MHz pour 1 mW, environ 10 Ko de RAM et 10 Ko de ROM.

Unité de communication

Module radio émetteur/récepteur. C'est le module qui consomme le plus d'énergie.

Unité d'énergie

Une petite batterie, souvent impossible à recharger ou à remplacer : elle fixe la durée de vie du nœud, donc celle du réseau.

Modules optionnels :

Localisation (GPS)

Mobilisateur

Générateur d'énergie (cellule solaire)

La pile protocolaire : 5 couches + 3 plans

Application	Logiciels selon le type d'application
Transport	Gestion du flux de données
Réseau	Acheminement (routage) des données
Liaison de données	Protocole MAC : accès au support, moins de collisions et d'énergie
Physique	Émission et réception des bits, modulation



Gestion d'énergie

Surveille la puissance consommée

Gestion de mobilité

Suit le mouvement des nœuds

Gestion des tâches

Répartit les tâches entre les nœuds

Des capteurs partout

Militaire

Surveiller l'ennemi, analyser le champ de bataille, détecter les menaces chimiques ou nucléaires.

Médical

Micro-capteurs avalés ou sous la peau : glycémie, tension, rythme cardiaque, chutes.

Environnement

Météo, activité sismique, pollution de l'eau, de l'air et du sol, prévention des incendies.

Domotique

Appareils pilotés à distance, lumière et climatisation selon la présence, alarme anti-intrus.

Structures civiles

Détecter les fissures des bâtiments, ponts et routes après un séisme ou avec l'âge.

Industrie et commerce

Localiser et compter les articles en stock, suivre la production.

Habitat écologique

Observer animaux et végétaux sans la perturbation d'une présence humaine.

Pourquoi ?

Miniaturisation, faible coût et absence de câblage.

Quatre critères pour classer les RCSF

Selon le type d'application

Orientée temps	Envoi périodique
Orientée événement	Envoi sur événement
Orientée requêtes	Envoi à la demande
Hybride	Combinaison des modes

Selon le mode de communication

Un seul saut	Direct, forte puissance
Multi-sauts	Relais par les voisins
Hiérarchique	Clusters et cluster head

Selon la mobilité

Statiques (WSN)	La majorité des cas
Mobiles (MWSN)	Zones dangereuses

Selon la capacité des nœuds

Homogènes	Mêmes capacités
Hétérogènes	Nœuds plus puissants

CONTRAINTES

Huit contraintes de conception

Consommation énergétique

Batterie < 0,5 Ah et 1,2 V, souvent irremplaçable.

Couverture

La zone doit rester surveillée, même quand des nœuds dorment.

Connectivité

Au moins une route entre chaque paire de nœuds.

Tolérance aux pannes

Le réseau continue malgré les nœuds défaillants.

Passage à l'échelle

Des milliers, voire des millions de capteurs.

Topologie dynamique

Pannes et batteries épuisées cassent des liens.

Bande passante limitée

Quelques dizaines de Kb/s pour économiser l'énergie.

Agrégation de données

Éviter d'envoyer les mêmes données captées par des voisins.

COMPARAISON

Réseaux ad hoc classiques vs réseaux de capteurs

Critère	Ad hoc classique	Réseau de capteurs
Équipements	Mobiles, portables...	Petits capteurs
Objectif	Générique, propre à chaque nœud	Ciblé, commun à tous les nœuds
Flot de données	Any-to-any	Many-to-one
Communication	Point à point	Broadcast
Priorité	Qualité de service	Énergie
Mobilité	Forte	Faible
Coordination	Aucun nœud central	Station de base

CONCLUSION

L'énergie, le cheval de bataille des RCSF

≈ 70 %

de l'énergie d'un capteur part dans la transmission des données.

1 bit

transmis coûte autant d'énergie qu'environ 1 000 instructions exécutées.

Tout protocole pour RCSF doit d'abord économiser l'énergie. Les réseaux de capteurs mobiles restent, eux, encore peu étudiés.